

AgroVision

05 - Visao Computacional

Fundamentos de processamento de imagem usados no projeto

TCC-Docs · Material de estudo
Luiz Carlos Junior & Equipe AgroVision
Maio de 2026

1. O que é visão computacional

Visão Computacional (VC) é o campo que estuda como extrair informação significativa de imagens ou vídeos digitais. Distingue-se de *image processing* (que apenas transforma uma imagem em outra) porque o objetivo final é **compreensão**: identificar objetos, segmentar regiões, rastrear movimento. No AgroVision, VC é usada em duas frentes: pré-processamento das imagens para o modelo, e geração da máscara binária que delimita a região de interesse para AL/AFS.

2. Imagem como tensor

Para um computador, uma imagem RGB é simplesmente um tensor 3D de formato (altura, largura, canais), com valores inteiros 0-255 (uint8) ou float em $[0,1]$ / $[-1,1]$. No AgroVision uma imagem capturada é tipicamente algo como (3000, 4000, 3); após pré-processamento vira (224, 224, 3) com valores $[-1, 1]$ (espaço esperado pelo MobileNetV2).

3. Espaços de cor

Espaço	Descrição	Uso no projeto
RGB	Padrão para exibição em telas	Saída do PIL.Image, entrada do modelo após cvtColor
BGR	Ordem invertida do RGB, padrão do OpenCV	Uso interno em cv2.imread, cv2.imencode
HSV	Matiz, Saturação, Valor	Usado na segmentação verde (mask.py)

4. Operações básicas no projeto

Resize (cv2.resize com INTER_AREA): downscale preservando energia — ideal para redução.

Color conversion (cv2.cvtColor): troca entre espaços de cor.

Padding com proporção (PIL.ImageOps.expand): redimensiona mantendo aspect ratio e preenche com branco.

Threshold + morfologia (cv2.inRange, cv2.morphologyEx): usado na segmentação verde para limpar a máscara.

Color map (cv2.applyColorMap COLORMAP_JET): converte heatmap monocromático para representação em cores quentes-frias.

Alpha blending (cv2.addWeighted): sobrepõe o heatmap colorido à imagem original com transparência.

5. Segmentação por cor (mask.py)

A função green_segmentation_bbox é um clássico exemplo de VC não-aprendida: converte para HSV, aplica threshold no canal H (matiz) na faixa do verde (25-95), faz opening + closing para remover ruído, e usa connectedComponentsWithStats para achar o maior blob conectado. Retorna o

bounding box desse blob como ROI alternativa para o calculo de AL/AFS quando o enquadramento padrao fixo nao serve.

6. Augmentation: VC para gerar dados sinteticos

As tecnicas de augmentation usadas no treinamento sao todas operacoes classicas de VC aplicadas de forma randomizada: flip, rotation, zoom, translation, brightness, contrast. O objetivo e ensinar o modelo que essas transformacoes *nao mudam a classe* — uma folha rotacionada 30 graus ainda e a mesma folha.